
目次

第 6 章 天然有機化合物	2
6.1 油脂	2
6-1 油脂の構造決定	2
6-2 油脂の構造決定	2
6-3 油脂の構造決定	2
6.2 糖類	3
6-4 糖類総合	3
6-5 糖類総合	3
6-6 アミロペクチンの分枝数	4
6-7 半合成繊維	4
6.3 アミノ酸・ペプチド	5
6-8 ペプチド	5
6-9 アミノ酸の電離平衡（中性アミノ酸）	5
6-10 アミノ酸の電離平衡（酸性アミノ酸）	6
6-11 ペプチドの配列順序	7
6-12 ペプチドの配列順序	7
6-13 ペプチドの配列順序	8
6-14 アスパルテーム（合成甘味料）の構造	8
6-15 グルタチオン（抗酸化性物質）の構造	8
第 7 章 合成高分子化合物	9
7-1 ポリアミド	9
7-2 ポリエステル	9
7-3 共重合体	10
7-4 ビニロン	10
7-5 フェノール樹脂	10
7-6 イオン交換樹脂	11
7-7 生分解性樹脂	11
7-8 ゴム	11

第 6 章 天然有機化合物

6.1 油脂

6-1 油脂の構造決定

ある油脂 X 1.0 g をけん化するために水酸化カリウム（式量 56）が 190 mg 必要であった。また、X 100 g にヨウ素 I_2 （分子量 254）が 86 g 付加できることがわかった。ただし、油脂 X を構成する脂肪酸は、ステアリン酸、オレイン酸、リノール酸、リノレン酸の 4 種類のみ考えられるとする。

問 1 X の分子量を整数で求めよ。

問 2 X 1 分子中に含まれる炭素間二重結合 $C=C$ の個数を整数で求めよ。

問 3 X を含めて、X には何種類の構造異性体が存在するか。

問 4 X を含めて、X には何種類の異性体が存在するか。ただし、鏡像異性体も含めるものとする。

6-2 油脂の構造決定

ある油脂を調べたところ、オレイン酸 10%、リノール酸 80%、リノレン酸 10% の脂肪酸組成をもつ混合グリセリドであることがわかった。原子量は $H = 1.0$, $C = 12$, $O = 16$, $K = 39$, $I = 127$ とする。

問 1 この油脂の平均分子量を整数で求めよ。

問 2 この油脂のけん化価を有効数字 3 桁で求めよ。ただし、けん化価とは、油脂 1 g をけん化するのに必要な水酸化カリウムのミリグラム数のことである。

問 3 この油脂 100 g には $0^\circ C$, $1.013 \times 10^5 Pa$ で何 L の水素が付加するか。有効数字 3 桁で求めよ。

6-3 油脂の構造決定

3 種類の脂肪酸のみからなる純粋な油脂 A がある。A 1 mol を加水分解すると、グリセリン 1 mol と、リノレン酸、ステアリン酸、および脂肪酸 X が各 1 mol ずつ生成した。また、A 1 mol に白金触媒の存在下で十分量の水素を作用させると、5 mol の水素を消費して固体状の油脂 B に変化した。次に、油脂 B 1 mol に水酸化ナトリウム水溶液を加えて熱したところ、3 mol のステアリン酸ナトリウムを生成した。

問 1 グリセリンに濃硫酸と濃硝酸の混合物を作用させた。生成物の構造式をかけ。

問 2 油脂 B 100 g を完全にけん化するのに、NaOH（式量：40）は何 g 必要か。

問 3 脂肪酸 X を示性式で示せ。

問 4 油脂 A の構造異性体として考えられるものをすべて構造式で示せ。

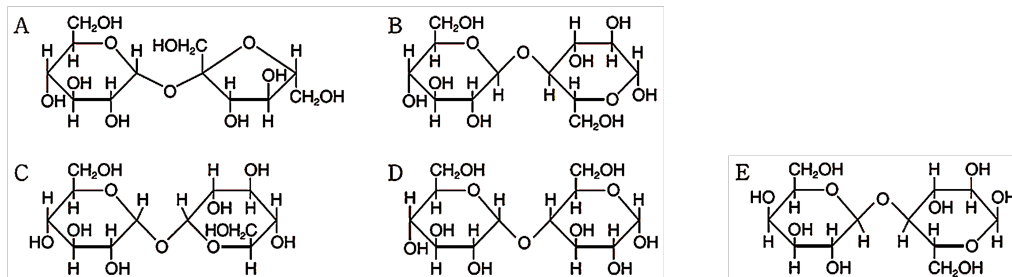
6.2 糖類

6-4 糖類総合

問1 次の二糖について、それぞれの二糖にあてはまる文を(1)～(5)より、構造をA～Eより選べ。

スクロース マルトース セロビオース ラクトース トレハロース

- (1) 2分子の α -グルコースが1位と4位の炭素間で脱水縮合してできた二糖。水あめの主成分。
- (2) 2分子の α -グルコースが、1位の炭素間で脱水縮合してできた二糖。
- (3) α -グルコースと β -フルクトースでできた二糖。サトウキビに多く含まれる。
- (4) β -グルコースと α -または β -グルコースが、1位と4位の炭素間で脱水縮合してできた二糖。
- (5) β -ガラクトースと α -または β -グルコースでできた二糖。哺乳類の乳汁に含まれる。



問2 上記の二糖のうち、還元性を示すものを名前で答えよ。

問3 スクロースとマルトースを、物質量比1:2で含む水溶液がある。この溶液を3等分して実験A～Cを行った。その後、それぞれにフェーリング液の還元を行い生成した沈殿の量を比較した。実験A～Cで生成する沈殿の量の比を、簡単な整数比で表せ。ただし、還元性を示す糖1molあたり沈殿1molが生成するものとする。

【実験A】 酵素マルターゼを加えて適温に保った。

【実験B】 酵素インペルターゼを加えて適温に保った。

【実験C】 希硫酸を加えて1時間加熱したあと、中和した。

6-5 糖類総合

原子量はH = 1.0, C = 12, O = 16とする。

デンプンを構成するアミロペクチンは、 α -グルコースの①位と②位の-OH基同士がグリコシド結合をしてらせん構造を形成し、③位と④位の-OH基同士がグリコシド結合をして枝分かれ構造を形成している。

問1 ①に適する数値(整数)を入れよ。

問2 デンプン162gを酵素で完全に分解すると、何gのグルコースが得られるか。整数で求めよ。

問3 問2で得られたグルコースを、酵素を用いて完全に発酵させた。何gのエタノールが得られるか。整数で求めよ。

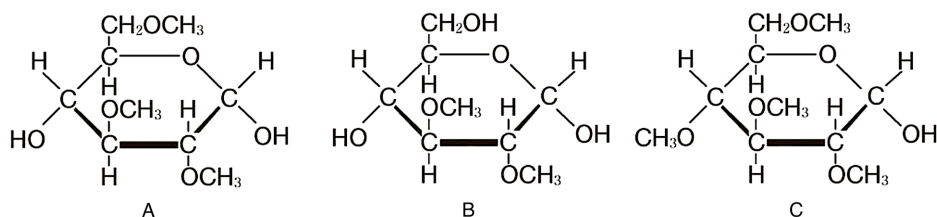
問4 (1)～(4)の結果から、A～Hに該当する糖類をあとの語群から選べ。

- (1) A～Fはいずれも常温の水によく溶けたが、G、Hは溶けなかった。そこで、熱水を加えたところ、Gは溶けたがHは不溶であった。
- (2) D、G、Hを除き、いずれもフェーリング液を還元し、赤色沈殿を生成した。
- (3) Dを希硫酸と加熱したら、AとCの等量混合物が得られた。同様に、Eを希硫酸と加熱したらAとFの等量混合物が得られた。
- (4) Bを希酸と加熱したらAのみが得られた。

【語群】 フルクトース、スクロース、マルトース、セルロース、グルコース、ラクトース、ガラクトース、デンプン

6-6 アミロペクチンの分枝数

ある植物の種子から得た分子量 4.05×10^5 のデンプンがある。このデンプンは ① 個のグルコースが脱水縮合したものである。このデンプンの $-\text{OH}$ 基にメチル基を導入（メチル化）して、すべて $-\text{OCH}_3$ としたのち、希硫酸で加水分解すると、次の A～C の化合物が得られた。



いま、このデンプン 2.430 g を完全にメチル化し加水分解すると、A が 3.064 g、B は 0.125 g、C は 0.142 g 生じた。この結果から、A、B、C の分子数の比は ② : 1 : 1 となる。したがってこのデンプンではグルコース ③ 分子あたり 1 個の割合で枝分かれがあり、このデンプン 1 分子中には ④ か所の枝分かれが存在していることになる。

問 1 空欄を埋めよ。

問 2 アミロースを加水分解して生じたデキストリンの中から、少糖類 S を分離した。この S のすべてのヒドロキシ基 ($-\text{OH}$) をメチル化してメトキシ基 ($-\text{OCH}_3$) に変換すると、分子量が 862 の化合物が得られた。1 分子の少糖類 S は何分子のグルコースが縮合したものか。その数を整数で記せ。

6-7 半合成繊維

原子量は次の値とする。H = 1.0, C = 12, N = 14, O = 16

問 1 セルロースの溶液に濃硝酸と濃硫酸の混合液を加えると、ヒドロキシ基の一部が硝酸エステル ($-\text{ONO}_2$) 化される。この反応により、18.0 g のセルロースから 28.0 g の生成物が得られた。硝酸エステル化されたヒドロキシ基の割合 % を有効数字 2 桁で求めよ。

問 2 セルロースを無水酢酸と氷酢酸、少量の濃硫酸と反応させると、セルロース中のすべてのヒドロキシ基がアセチル化され、トリアセチルセルロースになる。トリアセチルセルロースを穏やかに加水分解すると、アセトンに可溶なアセチルセルロースが得られる。

- (1) セルロースが無水酢酸と反応して、トリアセチルセルロースが生成する変化を示性式を用いた化学反応式で記せ。
- (2) セルロース 324 g を完全にアセチル化するには、無水酢酸が何 g 必要か。
- (3) トリアセチルセルロース 576 g を加水分解したとき、アセトンに可溶なアセチルセルロースが 508 g 得られた。この化合物は、はじめのセルロース中のヒドロキシ基の何 % がアセチル化されたものか。

6.3 アミノ酸・ペプチド

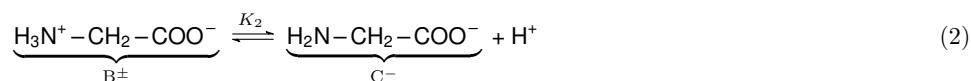
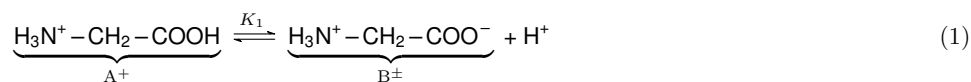
6-8 ペプチド

次の問いに答えよ。原子量：H = 1.0, C = 12, O = 16

- 問1 分子量 3.7×10^4 のポリペプチドを加水分解すると、グリシンとアラニンが物質比 2 : 1 の割合で生じた。このポリペプチド 1 分子中に含まれるペプチド結合の数を有効数字 2 桁で求めよ。
- 問2 グリシン 1 分子とアラニン 2 分子が縮合してできた鎖状のトリペプチドがある。この構造異性体は何種類あるか。
- 問3 グリシンとアラニンおよびフェニルアラニン各 1 分子が縮合してできた鎖状のトリペプチドがある。この構造異性体は何種類あるか。

6-9 アミノ酸の電離平衡（中性アミノ酸）

グリシンは水溶液中で、グリシンの陽イオン A^+ 、および陰イオン C^- と、双性イオン $B^\pm$ との間に、次に示す平衡関係がある。ただし、(1), (2) 式の電離定数は、 $K_1 = 5.0 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$, $K_2 = 2.0 \times 10^{-10} \text{ mol/L}$, $\log_{10} 2 = 0.30$, $\log_{10} 3 = 0.48$ とする。



- 問1 グリシンの等電点における pH を小数第 1 位まで求めよ。
- 問2 グリシン水溶液の pH を 3.5 に調整した。このときの $[A^+]/[C^-]$ はいくらになるか。
- 問3 グリシン水溶液の pH を 7.0 に調整した。このときの濃度比 $[A^+] : [B^\pm] : [C^-]$ はいくらになるか。 $[B^\pm]$ を比の 1 として答えよ。
- 問4 0.10 mol/L のグリシン水溶液 10 mL に、0.10 mol/L 水酸化ナトリウム水溶液 6.0 mL 加えた。この混合水溶液の pH を小数第 1 位まで求めよ。

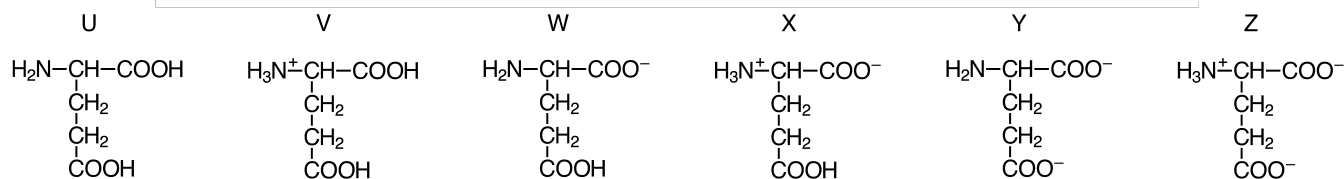
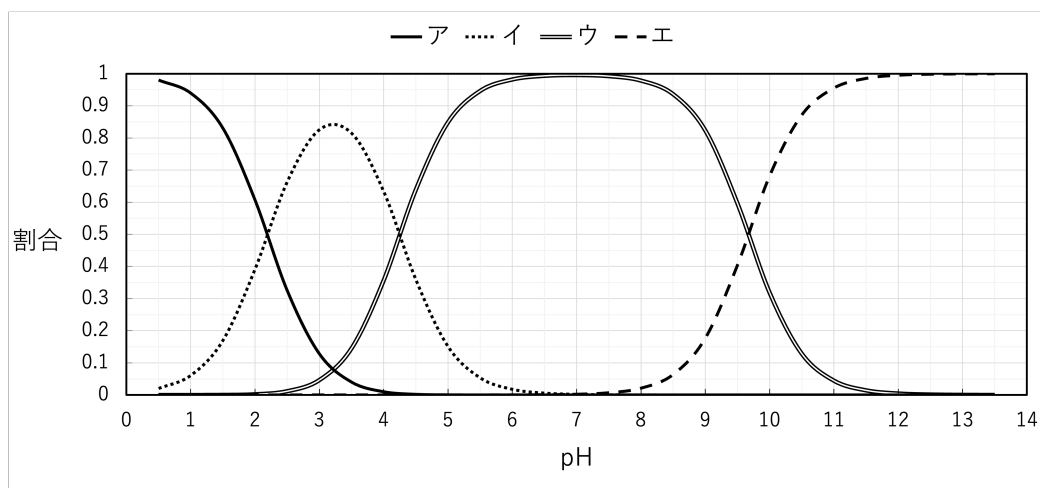
6-10 アミノ酸の電離平衡（酸性アミノ酸）

グルタミン酸は、分子内に2個のカルボキシ基と1個のアミノ基をもつ。本問では、2価の陰イオンの濃度 $[A^{2-}]$ は極めて低く、その存在を無視してよい。水溶液中のモル濃度を、陽イオンは $[A^+]$ 、双性イオンは $[A^\pm]$ 、1価の陰イオンは $[A^-]$ で表すものとし、第一電離定数を K_1 、第二電離定数を K_2 はそれぞれ次式で表される。また、水の電離は無視し、数値は有効数字2桁で答えよ。

$$A^+ \rightleftharpoons A^\pm + H^+ \quad K_1 = \frac{[A^\pm][H^+]}{[A^+]} = 10^{-2.3} \text{ mol/L}$$

$$A^\pm \rightleftharpoons A^- + H^+ \quad K_2 = \frac{[A^-][H^+]}{[A^\pm]} = 10^{-4.3} \text{ mol/L}$$

問1 グラフは、溶液の pH 変化に対するグルタミン酸の各化学種の存在割合を示している。ア～エは、次の U～Z うちどの状態か。



問2 グルタミン酸水溶液の等電点における pH を求めよ。

問3 問2の条件において、グルタミン酸の総濃度 $(C = [A^+] + [A^\pm] + [A^-])$ に対する双性イオンの割合は何%か。

問4 グルタミン酸の総濃度 $C = 1.0 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$ の水溶液において、 $[H^+]$ を問2と同じ条件に保ったとき、 $[A^\pm]$ はいくらか。

6-11 ペプチドの配列順序

次の文を読み、あとの問いに答えよ。

- ペプチド X は一端に α -アミノ基 (N 末端)、他端に α -カルボキシ基 (C 末端) をもち、直鎖状であった。
- ペプチド X は、表のアミノ酸のうち 5 個からなるペンタペプチドである。
- N 末端のアミノ酸は酸性アミノ酸であった。
- C 末端のアミノ酸を亜硝酸でジアゾ化したのち加水分解すると、乳酸が得られた。
- 塩基性アミノ酸のカルボキシ基側のペプチド結合のみを加水分解する酵素を作用させると、ペプチド I、II が得られた。
- ペプチド I、II のうち、II だけがビウレット反応を示した。
- 水酸化ナトリウム水溶液を加えて加熱し、酢酸鉛 (II) 水溶液を加えたらペプチド I のみに黒色沈殿を生じた。
- 表のアミノ酸の 1 つは、適当な条件下で酸化すると、二量体構造をもつアミノ酸に変化した。
- 濃硝酸を加えて加熱後、塩基性になるとペプチド II のみが橙黄色を示した。

アミノ酸	略号
グリシン	Gly
グルタミン酸	Glu
システイン	Cys
チロシン	Tyr
リシン	Lys
アラニン	Ala

問 1 下線部の反応で、新たに形成された化学結合の名称を記せ。

問 2 ペプチド X のアミノ酸配列を N 末端から略号で記せ。

問 3 ペプチド II を完全に加水分解して得られたアミノ酸の酸性水溶液を、pH2.5 の緩衝液中で電気泳動を行った。このとき、最も移動速度の大きいアミノ酸の名称を記せ。また、そのアミノ酸は陽極、陰極どちらの方向に移動するか。

問 4 ペプチド II を完全に加水分解して得られたアミノ酸を溶かした pH1.0 の酸性水溶液を作り、陽イオン交換樹脂に通してアミノ酸を全て吸着させた。次に、吸着したアミノ酸を樹脂から溶出させるための緩衝液を加えた。加える緩衝液の pH を少しずつ大きくしていったところ、吸着していたアミノ酸はアミノ酸 A、アミノ酸 B、アミノ酸 C の順番に溶出してきた。以上より、アミノ酸 A、B、C の名称をそれぞれ記せ。

6-12 ペプチドの配列順序

ペプチド A のアミノ酸配列を N 末端から略号で表せ。

- ペプチド A は、構成する各アミノ酸の α -アミノ基と α -カルボキシ基が脱水縮合したもので、一端に α -アミノ基 (N 末端という)、他端に α -カルボキシ基 (C 末端という) をもつ。
- ペプチド A は、表に示した 7 個からなるヘプタペプチドである。
ただし、表のアミノ酸全てを 1 つ以上含むとする。
- ペプチド A の C 末端は酸性アミノ酸で、N 末端は不斉炭素原子をもたないアミノ酸である。
- 塩基性アミノ酸のカルボキシ基側のペプチド結合のみを加水分解する酵素をペプチド A に作用させると、ペプチド B、C およびグルタミン酸が生成した。
- ペプチド B、C のうち、B だけがビウレット反応を示した。
- ペプチド B を 2 つのペプチドに部分的に加水分解すると、一方はリシンとロイシン、他方はアラニンとグリシンからなることがわかった。

アミノ酸	略号
グリシン	Gly
アラニン	Ala
グルタミン酸	Glu
セリン	Ser
リシン	Lys
ロイシン	Leu

6-13 ペプチドの配列順序

α -アミノ酸 8 個からなるオクタペプチド A の一次構造を決める実験を行った。図の 1~8 に該当するアミノ酸を、表中の略号を用いて示せ。(原子量: H=1.0, C=12, O=16)

アミノ末端 1-2-3-4-5-6-7-8 カルボキシ末端

名称	略号	分子量	等電点	名称	略号	分子量	等電点
グリシン	Gly	75	6.0	グルタミン酸	Glu	147	3.2
アラニン	Ala	89	6.0	リシン	Lys	146	9.7
システイン	Cys	121	5.1	チロシン	Tyr	181	5.7
アスパラギン酸	Asp	133	2.8				

- ペプチド A を加水分解すると、表に示す 7 種類のアミノ酸が得られた。
- アミノ酸 4 には、鏡像異性体が存在しない。
- アミノ酸 8 に対して、濃硝酸を加えて加熱すると、黄色を呈した。
- アミノ酸 1~8 の混合液を pH 5.1 に調整し電気泳動を行うと、アミノ酸 5, 6 は陽極側へ。アミノ酸 2, 4, 7, 8 は陰極側へ移動したが、アミノ酸 1, 3 は移動しなかった。
- 190 mg のアミノ酸 5 を十分量のメタノールと反応させると、メチルエステル 230 mg が得られた
- アミノ酸 2, 7, 8 の混合液を pH 8.0 に調整し電気泳動を行うと、アミノ酸 2, 8 は陽極側へ、アミノ酸 7 は陰極側へ移動した。

6-14 アスパルテーム (合成甘味料) の構造

次の文を読み、あとの問いに答えよ。H = 1.0, C = 12, N = 14, O = 16

スクロースの約 180 倍の甘味を有する合成甘味料 A は、ジペプチドのエステルであり、分子量は 294 である。A の元素組成を調べたところ、炭素 57.1%, 水素 6.2%, 窒素 9.5%, 酸素 27.2% の結果が得られた。酸を触媒に用いて A を加水分解すると、ともにメチル基を持たない α -アミノ酸 B, C およびメタノールが得られた。一方、酵素を用いて A を部分的に加水分解すると、酸性物質 B, および C のメチルエステル D (分子式 $C_{10}H_{13}NO_2$) が得られた。C, D の結晶を濃硫酸とともに加熱するといずれも黄色くなった。また、A は β -アミノ酸としての構造をもつことがわかった (α -アミノ酸としての構造をもたない)。

- 合成甘味料 A の分子式を記せ。
- α -アミノ酸 B および C の名称を記せ。
- 合成甘味料 A の構造式を記せ。また、A が水に溶けやすい理由を、官能基に注目して答えよ。

6-15 グルタチオン (抗酸化物質) の構造

生体に広く分布する抗酸化物質のグルタチオンは、鎖状のトリペプチドで、表に示した側鎖のいずれかをもつ α -アミノ酸のうち 3 つ (X, Y, Z) から構成され、通常の α 位の炭素に結合したアミノ基とカルボキシ基により生じたペプチド結合の他に、側鎖 (R-) に含まれる官能基が関与するアミド結合をもつ。また、アミノ酸 X は分子間でジスルフィド結合を形成して二量体になることができる。アミノ酸 Y は不斉炭素原子をもたない。アミノ酸 Z 1 mol を完全にエステル化するには 2 mol のメタノールが必要である。また、グルタチオンを部分的に加水分解すると、アミノ酸 X, Y からなるジペプチドが得られ、その N 末端はアミノ酸 X であった。

側鎖 (R-)	$-\text{CH}_2-\text{C}_6\text{H}_4-\text{OH}$ $-\text{CH}_2-\text{OH}$ $-(\text{CH}_2)_2-\text{COOH}$	$-(\text{CH}_2)_2-\text{S}-\text{CH}_3$ $-(\text{CH}_2)_4-\text{NH}_2$ $-\text{H}$	$-\text{CH}_3$ $-\text{CH}_2-\text{SH}$
------------	---	--	--

- グルタチオンの構造式を N 末端から順に記せ。
- 下線部で、アミノ酸 X の二量体の構造式を書け。また、アミノ酸 X の二量体には何種類の立体異性体が存在するか。
- グルタチオンを構成するアミノ酸からなる鎖状トリペプチドには、グルタチオンを含めて全部で何種類の構造異性体が存在するか。

第7章 合成高分子化合物

7-1 ポリアミド

代表的な ア 系合成繊維であるナイロンは、単体の炭素原子数に応じて命名され、ジアミンとジカルボン酸では、ジアミンの炭素原子数を先に書くのが一般的である。ナイロン 610 は、ジアミンである イ とジカルボン酸であるセバシン酸との ウ で作られ、ナイロン 6 は、 エ の オ でつくられる。原子量は $H = 1.0$, $C = 12$, $O = 16$, $N = 14$, $Cl = 35.5$, 気体定数 $R = 8.3 \times 10^3 \text{ Pa} \cdot \text{L}/(\text{K} \cdot \text{mol})$ とする。

問 1 空欄 ア ～ オ に適する語をかけ。

問 2 ナイロン 610, ナイロン 6 の構造式をかけ（末端の構造は無視して良い）。

問 3 0.20 g のナイロン 610 を適当な溶媒に溶かして 100 mL とし、27 °C で浸透圧を測定したところ、 $6.0 \times 10 \text{ Pa}$ を示した。このナイロン 610 の平均分子量はいくらか。また、このナイロン 610 の 1 分子中に存在するアミド結合は平均何個か。

問 4 あるナイロン 6 には 100 g につき 0.0030 mol のカルボキシ基が存在していた。このナイロン 6 の重合度を求めよ。ただし、このナイロン 6 は 1 分子あたり 1 個のカルボキシ基をもち、分子量はすべて同一であるとする。

問 5 芳香族ジカルボン酸と芳香族ジアミンが縮合重合してできた繊維は一般に何とよばれるか。また、テレフタル酸ジクロリドと *p*-フェニレンジアミンからつくられる繊維の構造式を記せ（末端は無視して良い）。

7-2 ポリエステル

$H = 1.0$, $C = 12$, $O = 16$, 気体定数 $R = 8.3 \times 10^3 \text{ Pa} \cdot \text{L}/(\text{K} \cdot \text{mol})$ とする。

I テレフタル酸とエチレングリコールの縮合重合によって得られたポリエチレンテレフタレート（PET）を適当な溶媒に溶かし、次の方法により浸透圧 Π から分子量を測定した。

低分子量の物質の希薄溶液ではファントホッフの法則 $\Pi = CRT$ が成り立ち、モル濃度 C が変化しても Π/C は一定である。しかし、高分子量の物質の希薄溶液では、 Π/C を C に対してプロットすると、 C が大きくなるほど Π/C が大きくなり、ファントホッフの法則を満たす理想溶液からのずれが大きくなるので、 $C \rightarrow 0$ における $(\Pi/C)_0$ を求め、その値から真の Π を求める必要がある（実際には、分子量が不明なためモル濃度 C も不明であるから、濃度 m [g/L] を用いる）。いま、温度 289 K において、ある高分子化合物の溶液の濃度 m [g/L] に対する浸透圧 Π の測定結果を下表に示す。

濃度 m [g/L]	10	30	50	70
浸透圧 Π [Pa]	310	990	1750	2590

II PET 0.946 g を適当な溶媒に溶かして 100 mL とし、そのうち 50 mL を取り、 $5.0 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$ の NaOH のエタノール溶液で滴定したところ、1.57 mL を要した。この条件下では、重合体の末端基のみが中和反応してエステル結合の加水分解は起こらないものとする。

問 1 テレフタル酸とエチレングリコールの縮合重合によって PET を生成するときの化学反応式をかけ（末端は無視して良い）。

問 2 I の下線部について、浸透圧の値からこの PET の分子量を求めよ。

問 3 II について、この PET では、片方の末端のみがカルボキシ基であると仮定して、滴定結果からこのポリエステル分子量を求めよ。

問 4 問 2, 問 3 で求めた分子量が異なるのは、このポリエステルが、カルボキシ基がポリマーの両末端についているものと、一方の末端のみについているものの混合物であると考えれば理解できる。このポリエステルにおける前者の割合は何 % になるか。

問 5 この PET 1 分子を生成するためには、平均約何個のテレフタル酸分子が必要かを問 2 の仮定にもとづいて求めよ。

7-3 共重合体

原子量は $H = 1.0$, $C = 12$, $N = 14$, $O = 16$ とする。

- 問1 アクリロニトリルとアクリル酸メチルを共重合したアクリル繊維がある。この共重合体の平均重合度を 500, 平均分子量を 29800 としたとき, アクリロニトリルとアクリル酸メチルの物質質量比を整数比で求めよ。
- 問2 乳酸とグリコール酸 ($HO-CH_2-COOH$) を物質質量比 3 : 1 で共重合させた高分子の平均分子量は 1.37×10^5 であった。この共重合体 1 分子中には, 平均何個のエステル結合が含まれるか。

7-4 ビニロン

ビニロンの合成について, 次の問いに答えよ。原子量は $H = 1.0$, $C = 12$, $O = 16$ とする。

アセチレンに酢酸を付加させて酢酸ビニルとし, これを (1) させてポリ酢酸ビニル (PVAc) とする。PVAc 中には多数の (2) 結合があり, 水酸化ナトリウム水溶液を加えて (3) 反応を行うと, ポリビニルアルコール (PVA) が得られる。PVA は分子内に親水性の (4) 基が多数存在するので, 水に溶かすと親水 (5) 溶液となる。

この溶液を細孔から押し出し, 張力を与えながら硫酸ナトリウムの飽和水溶液中で凝固させると繊維状となる。しかし, この繊維はまだ水溶性であるため, さらに (6) 水溶液で処理される。すなわち, PVA 分子中の 30~40% の (4) 基だけを (6) と反応させ, 疎水性の環状構造に変化させる。この操作を (7) といい, こうして水に不溶性の繊維ビニロンができる。

ビニロンには, 分子内に親水性の (4) 基が 60~70% 残されているので, 適度な (8) 性をもち, また, 分子間に (9) が形成されるので, 繊維の強度はかなり大きい。

- 問1 空欄を埋めよ。
- 問2 PVA を合成する場合, 単量体のビニルアルコールから合成できない理由を簡潔に答えよ。
- 問3 PVA 500 g 中のヒドロキシ基の 40% をホルムアルデヒドと反応させたビニロンをつくりたい。生成するビニロンの質量は何 g か。
- 問4 PVAc 172 g を完全に加水分解して PVA を生成した後, ホルムアルデヒドを反応させたら, 92.8g のビニロンが生成した。生成したビニロンはもとの PVA のヒドロキシ基の何% がホルムアルデヒドと反応したものか。
- 問5 問4 の時, 必要な 30% ホルムアルデヒド水溶液は何 g か。

7-5 フェノール樹脂

フェノール樹脂には, 酸を触媒としてフェノールとホルムアルデヒドを反応させる合成方法がある。ただし, フェノールの *m*-位では反応が起こらないものとする。原子量は $H = 1.0$, $C = 12$, $O = 16$ とする。

- 問1 フェノール樹脂を合成する過程で, 酸触媒を用いたときに生成される中間生成物, および塩基触媒を用いたときに生成される中間生成物の総称をそれぞれかけ。
- 問2 最初にフェノールとホルムアルデヒドとの反応 (反応 1) が起こる。反応 1 で生成が予想される化合物 A (分子式: $C_7H_8O_2$) の構造式をすべて書け。
- 問3 続いて, 化合物 A と別のフェノールとの反応 (反応 2) が起こる。反応 2 で生成が予想される化合物 B (分子式: $C_{13}H_{12}O_2$) の構造式をすべて書け。
- 問4 フェノール 94 g とホルムアルデヒド 45 g を過不足なく完全に重合させるとフェノール樹脂は理論上何 g 生成するか。ただし, 硬化剤など他のものは加えないものとする。

7-6 イオン交換樹脂

スチレン 8.32 g に *p*-ジビニルベンゼンを 1.30 g 加えて、過不足なく完全に共重合させたところ、平均分子量が 8.0×10^4 の高分子化合物を得た。次の問いに答えよ。原子量は $H = 1.0$, $C = 12$, $S = 32$ とする。

- 問 1 この共重合体のスチレンと *p*-ジビニルベンゼンの物質質量比を整数比で表せ。
- 問 2 この共重合体 1 分子中に含まれるスチレン単位の数をもとに有効数字 2 桁で答えよ。
- 問 3 この共重合体 50 g をスルホン化すると、何 g の陽イオン交換樹脂が得られるか。ただし、スチレン単位の本ゼン環にのみ 1 個のスルホ基が結合するものとする。
- 問 4 問 3 で得られた陽イオン交換樹脂を十分量詰めたガラス管に濃度不明の $CaCl_2$ 水溶液 10 mL を通じ、次いでこの樹脂を純水で洗い、流出液のすべてを 0.10 mol/L の $NaOH$ 水溶液で滴定したら 40 mL を要した。この $CaCl_2$ 水溶液のモル濃度を求めよ。
- 問 5 問 3 で得られた陽イオン交換樹脂 5.61 g を円筒ガラス管に詰め、0.50 mol/L $NaNO_3$ 水溶液 100 mL を通じた後、純水で完全に洗浄し 400 mL の流出液を得た。この流出液の pH を小数第 1 位まで求めよ。 $(\log_{10} 2 = 0.30, \log_{10} 3 = 0.48, \log_{10} 7 = 0.85)$

7-7 生分解性樹脂

原子量は $H = 1.0$, $C = 12$, $O = 16$, $N = 14$, $Cl = 35.5$ とする。

ポリ乳酸は、自然界で加水分解を受けやすい生分解性高分子であり、トウモロコシなどを原料として製造される。

- 問 1 ポリ乳酸を水酸化ナトリウム水溶液で十分にけん化した。このとき生成する化合物 A の構造式を示せ。
- 問 2 化合物 A の水溶液を希硫酸で酸性にしたとき生成する化合物 B の名称を記せ。
- 問 3 化合物 B に少量の濃硫酸を加えて加熱すると、2 分子の化合物 B から 2 分子の水が失われて、1 分子の環状化合物 C が生成する。化合物 C の構造式を示せ。
- 問 4 化合物 C には、何種類の立体異性体が存在するか。鏡像異性体も区別せよ。
- 問 5 分子量 1.8×10^5 のポリ乳酸は、何分子の化合物 B からできているか。
- 問 6 ポリ乳酸 100 g が微生物によって完全に分解を受けた場合、発生する二酸化炭素の体積は標準状態で何 L か。
- 問 7 問 6 で得られる二酸化炭素から、何 g の酸素を光合成によって作ることができるか。

7-8 ゴム

次の文を読み、あとの問いに答えよ。原子量は $H = 1.0$, $C = 12$, $N = 14$, $Br = 80$ とする。

天然ゴム(生ゴム)は (1) が付加重合してできた高分子で、(a) 空气中に放置するとしだいに弾性を失い老化する。そこで、天然ゴムに硫黄を 3~8% 加えて加熱処理すると弾性ゴムが得られる。この操作を (2) という。

代表的な合成ゴムの原料である (b) ブタジエンは、2 分子のアセチレンから得られるビニルアセチレンに特別な触媒を用いて水素を作用させてつくる。このブタジエンを付加重合させるとポリブタジエンが得られる。ポリブタジエンには、天然ゴムと同じようなゴム弾性を示す (3) と、ゴム弾性に乏しい (4) のシス-トランス異性体が存在する。

- 問 1 上の文の () に適切な構造式(末端を無視せよ)を、() には適する物質名・語句を記せ。
- 問 2 天然ゴムが、下線部 (a) のようになる理由を説明せよ。
- 問 3 下線部 (b) の反応式 (2 つ) を記せ。
- 問 4 スチレンとブタジエンの共重合反応により、スチレン-ブタジエンゴム (SBR) が得られる。SBR の 1.0 g に触媒存在下で 2.0 g の臭素が付加した。この SBR のスチレンとブタジエンの物質質量比をスチレンを 1 として答えよ。
- 問 5 アクリロニトリルとブタジエンの共重合反応により、アクリロニトリル-ブタジエンゴム (NBR) が得られる。窒素を質量百分率で 8.75% 含む NBR を 10 kg 作るには、ブタジエンが何 kg 必要か。